CONDUCCIÓN POR SALTO DE RANGO VARIABLE EN METALES GRANULARES

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Física
Año 2023-2024

Cayetano Hernández Sánchez

Tutelado por: Miguel Ortuño Ortín y Andrés Manuel Somoza Gimeno



Índice

1. Resúmen/Abstract **3**

2. Palabras clave y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible **4**

3. Introducción **5**

4. Fundamentos teóricos **6**
4.1. Clasificación de materiales 6
4.2. Conducción en semiconductores cristalinos 6
4.2.1. Semiconductores Intrínsecos Cristalinos 8
4.2.2. Semiconductores Extrínsecos Cristalinos 9
4.3. Conducción en semiconductores desordenados 10
4.3.1. Variable Range Hopping 12
4.3.2. VRH para portadores de carga localizados 13
4.4. Metales granulares 14

5. Metodología **15**
5.1. Montecarlo Metrópolis-Hastings 15
5.2. Modelo computacional 16

6. Resultados númericos **19**

7. Conclusión **20**

8. Bibliografía **21**

1. Resúmen/Abstract

En este trabajo, se presenta un análisis de la conductividad por salto de rango variable (VRH, por sus siglas en inglés, Variable Range Hopping) en un modelo de granos metálicos distribuidos en una red cuadrada. A cada grano de la red se le ha asignado cierto valor de desorden dentro de un determinado rango, a saber: $\phi = [-B/2, B/2]$. En lo que a esto atañe, se han estudiado un total de tres rangos de desorden diferentes que se corresponden, respectivamente, con B = 0, 1 y 2. Para realizar los cálculos, se ha empleado un modelo computacional basado en el método Metrópolis-Hastings, programado en FORTRAN 90. Consecuentemente, se ha obtenido una ley activada (id est, una ley tal que la conductividad presenta una dependencia exponencial con la temperatura) para rangos de desorden pequeños, es decir, para B = 0 y B = 1, y una ley más suave para el rango de B = 2.

In this project, an analysis of variable range hopping (VRH) conductivity in a model of metal grains distributed in a square lattice is presented. Each grain in the network has been assigned a specific disorder value within a certain range, namely: $\phi = [-B/2, B/2]$. Regarding this, a total of three different disorder ranges have been studied, corresponding to B = 0, 1, and 2, respectively. To carry out the calculations, a computational model based on the Metropolis-Hastings method and programmed in FORTRAN 90 has been employed. Consequently, an activated law has been obtained (id est, a law where conductivity exhibits an exponential dependence on temperature) for small ranges of disorder, that is, for B = 0 and B = 1, and a softer law for the range B = 2.

2. Palabras clave y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Variable Range Hopping, Metales granulares, Conductividad, Semiconductores.

El modelo del VRH, resulta aplicable en materiales tales como semiconductores o metales granulares. Estos materiales, juegan un papel importante en lo relativo a energías renovables (fabricación de paneles solares, aerogeneradores...etc.), así como en la fabricación de dispositivos energéticamente más eficientes entre muchos otros. Contribuimos pues, principalmente a los **objetivos 7** (Energía asequible y no contaminante) y **9** (Industria, innovación e infraestructura).

3. Introducción

El Salto de Rango Variable, o **Variable Range Hopping** (VRH) es el modelo que explica el transporte electrónico en materiales desordenados a temperaturas muy bajas, en donde los electrones experimentan fenómenos de localización electrónica. Es determinante en el campo de la física de la materia condensada y del estado sólido. Sus aplicaciones versan desde el desarrollo y elaboración de semiconductores hasta importantes contribuciones a la nanotecnología. Fue propuesto inicialmente por Phil Anderson en la década de los 50 como parte de su teoría de localización electrónica en sólidos desordenados. El desarrollo lo llevó a cabo junto a Nevill Mott, quien también realizó importantes contribuciones al VRH como bien puede ser su famosa Ley de Mott.

Por otro lado, los **metales granulares** son materiales compuestos por pequeñas partículas de metal dispersas dentro de una matriz dieléctrica (aislante). Estas pequeñas partículas metálicas, aproximadamente esféricas, suelen estar distribuidas de forma aleatoria por todo el material. Son pues sistemas desordenados. El interés de estudiar esta clase de materiales estriba en la investigación tecnológica, ya que poseen propiedades exóticas que suelen diferir de aquellas presentadas por los metales macroscópicos tradicionales.

Así pues, en este trabajo pretendemos **fusionar ambos conceptos**. Dado que los metales granulares son sistemas desordenados y sus electrones pueden experimentar fenómenos de localización electrónica a temperaturas bajas, el VRH es un modelo capaz de describir su transporte electrónico en ese rango. Nuestra tarea radica entonces en estudiar la **conductividad** de un metal granular en el rango de validez del VRH. Esperamos encontrar que dicha magnitud, para temperaturas lo suficientemente bajas, adquiere la forma de un **proceso de Arrhenius**, es decir, presenta una dependencia exponencial con la temperatura. En principio, para desorden nulo, esto es, para esferas metálicas de carga distribuidas uniformemente, deberíamos encontrar dicha forma para la conductividad. Sin embargo, para **diferentes desórdenes** lo desconocemos. Aventuramos que la conductividad debiera ser menor al tiempo que preserva la dependencia exponencial. No obstante, desórdenes grandes podrían generar saltos más claros que desórdenes más bajos y contribuir más a la conducción y viceversa. Inclusive, para algunos niveles de desorden podríamos no llegar a alcanzar el régimen activado o de Arrhenius.

4. Fundamentos teóricos

4.1. Clasificación de materiales

Para un material sólido, la disposición espacial de sus átomos resulta especialmente relevante en cuanto a determinar sus propiedades se refiere. Habida cuenta de esa disposición, un sólido puede ser **desordenado, policristalino o cristalino**. Los materiales desordenados son aquellos que, como su nombre indica, no presentan orden alguno en ninguna de sus partes, mientras que los cristalinos son aquellos que se encuentran en el extremo opuesto, i.e., presentan una única estructura ordenada formando un conjunto totalmente ordenado. Por su parte, los materiales policristalinos son aquellos que se encuentran entre ambos tipos, son materiales que presentan una estructura ordenada, pero lo hacen por segmentos, y no forman un único conjunto ordenado.

Por otro lado, independientemente de si un sólido es amorfo, cristalino o policristalino, puede clasificarse según sus propiedades electrónicas en **aislante, semiconductor o metal**. Así pues, el VRH, teoría de nuestro interés surge a mediados del siglo pasado del estudio de la conductividad de semiconductores desordenados inorgánicos dopados. Desde entonces, se ha descubierto que que este modelo de conducción no se limita únicamente a ellos, sino que se puede encontrar conducción por VRH en casi cualquier sistema desordenado, desde semiconductores orgánicos hasta metales granulares.

Por lo que a nosotros respecta, empero, si bien nuestra tarea consiste en estudiar estos últimos, resulta pertinente dar una breve introducción general a los semiconductores, ya que el VRH encuentra un ejemplo mucho más esclarecedor en ellos que nos servirá como introducción al mismo.

4.2. Conducción en semiconductores cristalinos

Comencemos por elucidar qué es un semiconductor. En electrónica, la habilidad para conducir y modular la corriente eléctrica de acuerdo a las necesidades de uno resulta particularmente útil. Un semiconductor es un material con exactamente esta clase de habilidad. Así pues, un semiconductor es, en esencia, un material con la capacidad única

de **funcionar como conductor o como aislante** dependiendo de diversos parámetros, como la temperatura del material o la influencia de un campo electromagnético, entre otros. Como es natural, los electrones en el interior del semiconductor se comportarán de diferentes formas dependiendo de los parámetros con los que se trabajen. Por lo que a nosotros respecta, estudiaremos su comportamiento únicamente bajo variaciones de temperatura, en tanto en cuanto el modelo del VRH depende exclusivamente de ella.

Por otro lado, en lo que a describir la estructura electrónica de un semiconductor se refiere, resulta pertinente exponer la teoría de la bandas de energía. Explicado de forma somera, todos los materiales tienen dos rangos de energía posibles en los respectivo a la conducción eléctrica: la **banda de valencia y la banda de conducción**. La primera, está ocupada por los electrones de valencia de los átomos que componen el material (ligados). Y la segunda, por los electrones libres que pueblan el material (desligados), y que, naturalmente, son los responsables de la conducción eléctrica dentro de él.

En un aislante se necesita mucha energía para que los electrones pasen de la banda de valencia a la banda de conducción (para desligar los electrones) y que conduzca la electricidad. En cambio, en un material conductor, los electrones se desplazan a la banda de conducción con mucha facilidad. En un semiconductor, la situación con la que nos encontramos es intermedia, la energía necesaria para que los electrones salten de la banda de valencia a la de conducción es sustancial, pero todavía suficiente como para que haya conducción. Una visualización esquemática queda recogida en la siguiente figura.

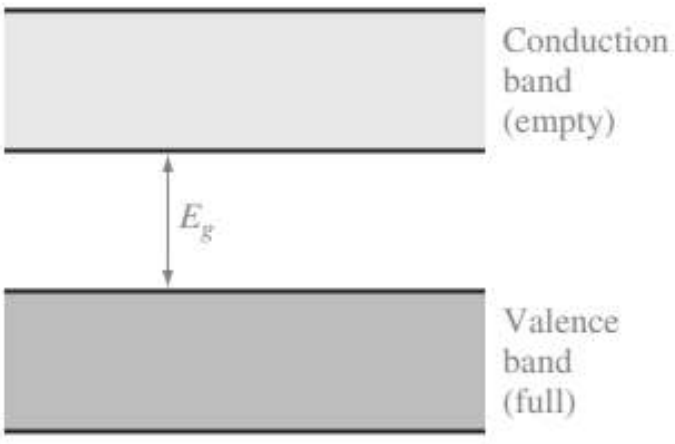


Figura 1: Modelo de Banda de energía [2]

Donde se representa el diagrama de bandas de energía de un semiconductor sin conducir. Como se puede inferir de dicha figura, un aislante, a rasgos generales, se co-

rrespondería a un material con $E_G = \infty$, un semiconductor a uno con $E_G \neq 0$ pero no infinita y un conductor a uno con $E_G = 0$.

4.2.1. Semiconductores Intrínsecos Cristalinos

Un semiconductor intrínseco es un **semiconductor puro**, esto es, sin impurezas añadidas. Tomemos como ejemplo uno de los semiconductores más comunes, el Silicio, cuya estructura cristalina es la conocida como estructura de diamante. Esta estructura resulta de que cada átomo de Silicio posea 4 electrones de valencia con los que interactuar con sus vecinos. Con el objeto de realizar un análisis cualitativo, consideremos la siguiente representación bidimensional de una red de silicio monocristalino.

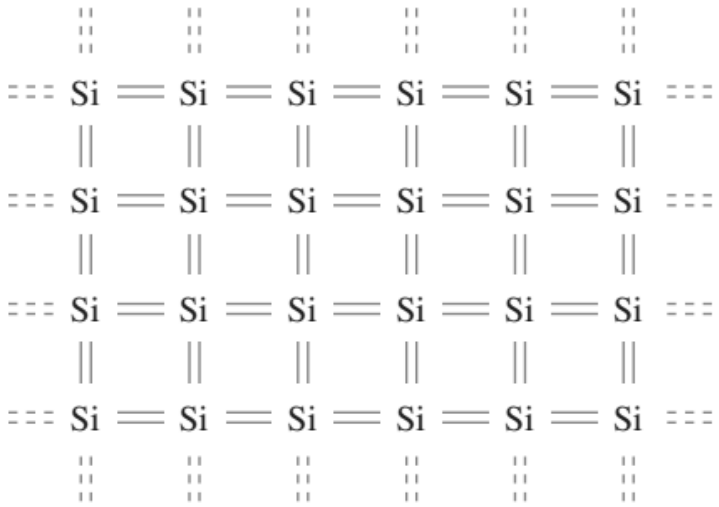


Figura 2: Maya de Silicio [2]

Se puede observar entonces que cada uno de los átomos de Silicio tenderá a compartir uno de sus electrones con cada uno de los átomos adyacentes, y en consecuencia, los átomos adyacentes tratarán de realizar el proceso análogo de tal forma que el sistema se encuentra en equilibrio. Este arreglo de pares compartidos, que se muestra en la anterior figura representada en forma de doble barra, recibe el nombre de **enlace covalente**.

Mientras que el sistema se encuentre a temperaturas lo suficientemente bajas, nuestra red se comportará como un aislante. Esto se debe a que no hay electrones libres que puedan circular por el sistema bajo influencia de un campo eléctrico. Sin embargo, a temperaturas más altas, las vibraciones de algunos átomos pueden llegar a romper

los enlaces covalentes, liberándose así electrones que pueden circular libremente por el cristal. En el diagrama de bandas de energía, un electrón habrá saltado de la banda de valencia a la banda de conducción. E_G es pues la energía necesaria para liberar al electrón del enlace covalente.

Consecuentemente, cuando una carga se libera dejará un hueco, dicho hueco se puede visualizar quitando una barra de uno de los enlaces covalentes de la **Figura 2**. Este hueco se comportará como una partícula aparente de carga $h_+ = q_+ = 1.6x10^{-19}$C y propiciará la conducción del semiconductor intrínseco de la siguiente forma: Al haber un hueco, es posible que con relativa facilidad un e_- de un átomo vecino deponga su enlace y rellene el hueco libre y así de forma sucesiva. En virtud tal, que se producen al mismo tiempo en el semiconductor dos corrientes diferentes, **una de electrones liberados y otra de huecos.** Haciendo uso del modelo de bandas de energía, podemos figurarnos esto como una corriente de electrones (en la banda de conducción) que se mueve en una dirección y una corriente de huecos (en la banda de valencia) que se mueve en la dirección contraria.

Naturalmente, siempre, salvo adición de impurezas, existen en el semiconductor intrínseco el mismo número de electrones libres que de huecos. Así pues, dado que tenemos que $n = p = n_i$, la conductividad en un semiconductor cristalino intrínseco vendrá determinada por:

$$\sigma = q(n\nu_n + p\nu_p) = n_i(\nu_n + \nu_p) \tag{1}$$

Siendo n el número de electrones por unidad de volumen, p el número de huecos por unidad de volumen, n_i la densidad intrínseca, esto es, el número de electrones liberados por agitaciones térmicas por unidad de volumen, y ν la capacidad de los electrones para moverse a través de un material en respuesta a un campo eléctrico aplicado, o *movilidad*. Por otro lado, es posible, y de hecho ocurre, que uno de los electrones libres se vea atraído por uno de los huecos, en cuyo caso se aniquilan y dejan de contribuir en modo alguno a la conducción. Este proceso es conocido como [4] **recombinación**.

4.2.2. Semiconductores Extrínsecos Cristalinos

Los semiconductores intrínsecos son importantes de estudiar, sin embargo, el verdadero potencial de los semiconductores sale a relucir cuando se les añaden cierta cantidad de

impurezas de forma controlada. Estas impurezas, según su tipo, pueden ser o bien donadoras, o bien aceptadoras [2]

Impurezas donadoras o tipo N: Son aquellas impurezas que aportan electrones al cristal. Un ejemplo común es el fósforo (P) que posee 5 electrones de valencia. Al incrustarse en la red cristalina del silicio, el fósforo tendrá un electrón de más que se desprenderá fácilmente y terminará viajando por el cristal contribuyendo a la conducción.

Impurezas aceptadoras o tipo P: Son aquellas impurezas que disminuyen el número de electrones en el cristal. Incluyendo en la red un átomo con 3 electrones se generará, de forma análoga a las impurezas donadoras, un hueco de más en la red que contribuirá a la conducción de huecos.

Podemos visualizar esto mediante la siguiente gráfica:



Figura 3: (Izq) Impurezas donadoras. (Der) Impurezas aceptadoras. [2]

Como podemos ver (Figura 3 izquierda), la energía necesaria para activar los electrones añadidos por las impurezas donadoras, esto es, la energía necesaria para desligar los electrones (Pasar de E_d a E_c) es menor que para los presentes en la banda de valencia. Esto es debido a que no forman enlace covalente alguno. Un razonamiento similar puede hacerse para la generación de huecos en la Figura 3 derecha, donde la creación de huecos se facilita con la adicción de impurezas aceptadoras.

4.3. Conducción en semiconductores desordenados

A diferencia de lo que ocurre en los semiconductores cristalinos, los semiconductores desordenados son aquellos que **carecen de una estructura cristalina ordenada**. Es decir, sus átomos se distribuyen de forma aleatoria y completamente desordenada. Así pues, los mecanismos de conducción que los gobiernan son un tanto diferentes a

aquellos de los semiconductores cristalinos.

El modelo de las bandas de energía, aunque aplicable, es difícilmente esclarecedor, dado que no existe ningún salto de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción bien definido. En su lugar, la conducción tiene lugar entre **estados localizados**, estos son, los estados de los electrones y/o huecos confinados en una región pequeña del semiconductor. Podemos imaginarnos un nuevo diagrama de energía en el que los huecos y electrones se han mezclado y se manifiestan como **niveles de energía localizados especialmente** que dependerán de las características del defecto. En este caso, la movilidad de los electrones queda descrita, en la mayor parte de los casos, por los saltos que puedan realizar o no hacia los huecos más cercanos, i.e, a sus primeros vecinos. Este fenómeno es conocido como **hopping** [10], pero sólo sucede en un determinado rango de temperaturas.

A **temperaturas elevadas**, la energía térmica puede proporcionar suficiente energía para que los electrones se liberen de los estados localizados y pasen a manifestarse como estados deslocalizados o extendidos. Esto es, su función de onda es ancha. En este régimen, la conductividad eléctrica puede seguir aproximadamente la ley de comportamiento de un metal, donde la conductividad aumenta con la temperatura debido al aumento de la energía térmica.

Por su parte, a **temperaturas no tan altas**, pero tampoco demasiado bajas. La conducción se produce, en efecto, por hopping de electrones a sus primeros vecinos. En este caso, la conductividad toma la forma de un **proceso de Arrhenius**. Esto es:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right) \tag{2}$$

Donde E_A es la energía de activación, o la energía mínima para que los saltos entre estados localizados sucedan. Y $\frac{1}{kT}$ es el factor de Boltzmann. Este régimen se da cuando la longitud de localización es relativamente grande y nos encontramos a temperaturas suficientemente elevadas.

Por último, a **temperaturas bajas**, el mecanismo de conducción se vuelve mucho más complejo. Entra en juego el **Variable Range Hopping.**

4.3.1. Variable Range Hopping

El VRH, **Variable Range Hopping**, es el mecanismo de conducción que gobierna los sólidos desordenados a bajas temperaturas. Esta teoría, propone, que cuando la temperatura es lo suficientemente baja y los estados se encuentran localizados en una región lo suficientemente pequeña, la **conducción sucede por efecto túnel**. Mott propuso que el fenómeno del VRH se debe a a una **compensación** entre la distancia de salto y la penalización energética que conlleva [7]. De ahí el nombre de Salto de Rango Variable.

Si la temperatura es muy baja, los electrones prefieren saltar hacia un hueco más lejano de lo que lo harían de otra forma. Intentan de esta forma encontrar un sitio con baja energía que minimice la mentada penalización energética. Las transiciones energéticas se deben a la absorción de fonones, así, es normalmente más fácil moverse lejos y encontrar un fonón de baja energía, que moverse cerca y encontrar un fonón de alta energía.

El régimen que define al Variable Range Hopping es tal que la energía de activación decae conforme decae la temperatura [3]. En este contexto, la conductividad del material se comporta entonces como un **proceso de Arrhenius** o de régimen activado.

Expliquemos por qué sucede esto en mayor detalle. Con energía de activación nos referimos a la energía necesaria para para saltar entre estados localizados.. Es la barrera que impide a los electrones saltar. Al aumentar la temperatura, más fácil será a los electrones encontrar fonones que les permitan saltar. Consecuentemente, la conductividad del material aumenta exponencialmente con la temperatura, o lo que es lo mismo, la conductividad sigue un proceso de Arrhenius. A mayor temperatura, mayor facilidad para saltar por túnel.

Por último, cabe mencionar que el VRH es especialmente importante cerca del nivel de Fermi. Ahí, la densidad de estados de energía es mayor. Lo que significa que hay más estados electrónicos disponibles para que los portadores de carga se muevan, facilitando así los saltos de un sitio de energía a otro.

4.3.2. VRH para portadores de carga localizados

Vamos a estudiar el Variable Range Hopping aplicado al caso de portadores de carga localizados, en conformidad con la introducción a semiconductores que hemos hecho. En la Figura 4 encontramos una representación gráfica del salto de un portador de carga en el modelo del Variable Range Hopping.

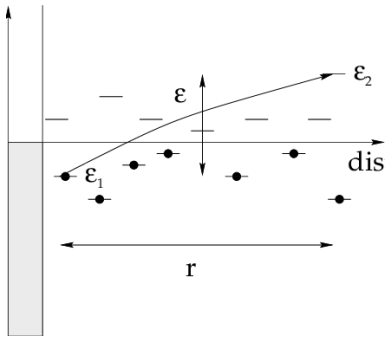


Figura 4: Variable Range Hopping [12]

La probabilidad de **encontrar un fonón** con energía suficiente para sortear la diferencia de energía en los sitios es escasa comparada con la de no hacerlo. Esto es: $e^{\left(\frac{w}{kT}\right)}$. Siendo $W = E_j - E_i$ esta diferencia de energía entre sitios (i.e energía de activación). Y de igual forma la probabilidad de **saltar lejos** en R, (moverse a hueco muy lejano) es escasa comparada con la hacerlo a no tan larga distancia. Esto es: $e^{\left(\frac{2R}{\lambda}\right)}$, donde λ es la distancia de localización, o distancia media de salto entre estados localizados. Promediando esto, se tiene que la probabilidad de salto de un electrón a un hueco dentro del semiconductor desordenado a baja temperatura es:

$$P_{ij} = P_0 \exp\left(-\frac{w}{kT}\right) \exp\left(-\frac{2R}{\lambda}\right) \tag{3}$$

Teniendo en cuenta esta probabilidad de salto. Se acude a la **teoría de percolación**. La teoría de percolación trata sobre la probabilidad de que exista una ruta entre dos extremos situados en el interior de un conjunto de elementos distribuidos aleatoriamente. En otras palabras, define cómo se filtra una sustancia a través de cualquier medio. No la trataremos en profundidad por cuestiones de extensión.

Cuando se dice que un sistema percola, nos referimos a que se ha encontrado al menos uno de estos caminos conexos. Si los sitios están muy juntos y poco desordenados, es evidente que el sistema siempre percolará. Pero si nó, que percole o nó dependerá de como los sitios (electrones y huecos) se hayan distribuido aleatoriamente. A mayor desorden, en principio, menor la probabilidad de percolación. Por su parte, existe un umbral crítico de desorden de sitios a partir del cual el sistema siempre percola.

Así pues, operando bajo el umbral de percolación, se estudian los electrones que terminan aportando a la conductividad (que percolan) y se termina encontrando la ecuación que define el VRH para estados portadores de carga localizados [1], esto es:

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{T_0}{T^\kappa}\right) \tag{4}$$

Donde σ_0 es una constante que depende del material y κ, es un prámetro que depende directamente del modelo de interacción escogido. Si se toma interacción coulombiana se llega a $\kappa = \frac{1}{2}$, lo que se conoce como **Ley de Efros-Efros–Shklovskii**. Mientras que si no se toma interacción alguna se tiene la **Ley de Mott**, esto es: $\kappa = \frac{1}{1+d}$ donde d es la dimensión del sistema, en nuestro caso d = 2.

4.4. Metales granulares

Los metales granulares son **materiales desordenados**, que consisten en **partículas metálicas dispersas** en un aislante. Si recordamos, un aislante en el modelo de bandas de energía era aquel material para el que $E_G = \infty$. Consecuentemente, para concentraciones de partículas por encima del umbral de percolación, una red de rutas continuas conductoras de corriente estará siempre presente y la conductividad aparente es de tipo metálico [5]. Por debajo del umbral, a menor concentración, los caminos metálicos cesan de existir, y el transporte eléctrico resulta de la tunelización de electrones entre granos metálicos aislados por agitaciones térmicas o VRH. Es aquí donde estriba el objeto de nuestro trabajo.

Acabamos de estudiar el Variable Range Hopping para portadores de carga localizados. Ahora vamos a emplearlo para estudiar el movimiento de estos portadores localizados entre esferas de carga. Además de los fonones y de la distancia, ahora tenemos que tener en cuenta la **energía de carga** para describir la probabilidad de saltar o no, y por ende, para calcular la conductividad.

5. Metodología

5.1. Montecarlo Metrópolis-Hastings

El método de Monte Carlo Metrópolis es una técnica utilizada para simular sistemas físicos, con el objetivo de obtener una secuencia de muestras aleatorias a partir de una distribución de probabilidad [11]. El método Metrópolis, resulta especialmente útil para sistemas con **alto número de grados de libertad**, generalmente distribuciones multidimensionales. Este método, es en esencia un método Monte Carlo en cadena de Markov (La probabilidad de que ocurra cada evento depende únicamente del evento anterior) y se suele emplear para **modelos de relajación** (que tienden hacia el equilibrio térmico)

Así pues, el método Metrópolis encuentra sus bases, esencialmente, en la idea de generar configuraciones aleatorias del sistema para luego evaluar su energía. Las diferentes configuraciones se aceptarán o rechazarán de acuerdo a las reglas probabilísticas del sistema, tomando aquellas de **menor energía**. La razón principal por la que se aceptan las configuraciones de menor energía es que, asumiendo una temperatura lo suficientemente grande, las configuraciones con energía más baja son más probables en un sistema en equilibrio térmico.

El esquema del algoritmo queda expuesto a continuación:

- **Primero:** Se toma un punto inicial arbitrario de la muestra θ^0 y se le asigna una distribución de probabilidad $P(\theta^1|\theta^0)$ que propone al siguiente candidato. La función $P(\theta^1|\theta^0)$ es simétrica, de forma que $P(\theta^1|\theta^0) = P(\theta^0|\theta^1)$
- **Segundo:** Para cada iteración, se escoge de $P(\theta^1|\theta^0)$ uno de los candidatos que se proponen, θ^{i+1}. Y a continuación, se acepta o se rechaza la transición a dicho candidato de acuerdo al ratio de aceptación: $\alpha = \frac{f(\theta^{i+1})}{f(\theta^i)}$

  Así, se genera un número aleatorio $u \in [0, 1]$ de forma que:

$$\begin{cases} \text{u} \leq \alpha \longrightarrow \text{Se acepta el candidato} \\ \text{u} \geq \alpha \longrightarrow \text{Se rechaza el candidato} \end{cases}$$

Siendo $f(\cdot)$ función proporcional a la función de densidad de probabilidad que queremos construir.

Podemos modelar así la ecuación de Arrhenius del VRH. Recordándola, se puede advertir que al disminuir la temperatura la exponencial disminuye, lo que hace muy difícil encontrar un número aleatorio que permita el salto a temperaturas muy bajas. La conductividad será pues menor conforme menor la temperatura.

5.2. Modelo computacional

Explicado de forma sucinta el Modelo de Monte-Carlo Metrópolis. Vamos a explicar el algoritmo que hemos construido, en **FORTRAN 90**, basándonos en él. En primer lugar, se construye una maya cuadrada con $NP = LxL$ sitios. En cada sitio hemos colocado una esfera de carga, de forma que, **escogiendo aleatoriamente dos sitios de la maya**, se tiene que que la interacción entre ambas esferas viene descrita por: $Ee_i = (q_1)^2 E_1 + (q_2)^2 E_2$

(Nótese, que en nuestro caso, se propone el siguiente sitio de forma completamente aleatoria, o más bien, pseudo aleatoria, empleando la subrutina random number de Fortran. Por lo que $P(^1|\theta^0)$ es equiprobable para nosotros.)

Donde E_i es un factor de energía acorde al desorden y que explicaremos más adelante y Ee es la energía del campo eléctrico producido por ambas esferas. Adicionalmente, se ha asumido que las esferas están neutramente cargadas, esto es, que su carga es $q_j = 0$. Por su parte, si un electrón de la esfera de carga salta a otra, la nueva configuración es, dado que la primera de las esferas ha ganado un electrón y la segunda lo ha perdido:

$$Ee_i = (q_1 - 1)^2 E_1 + (q_2 + 1)^2 E_2$$

Así pues, sin poner restricciones a la carga. Lo primero es escoger la **dirección de salto**, dicha dirección será escogida aleatoriamente. O bien se salta de la esfera 1 a la esfera 2, o viceversa. Asumamos entonces que nos encontramos en este último caso. La diferencia de energía total, ΔE_0, entre la nueva configuración (habiendo saltado) y la antigua será la suma de:

$$(q_2 + 1)^2 E_2 - q_2^2 E_2 = (2q_2 + 1)E_2$$

$$(q_1 - 1)^2 E_1 - q_1^2 E_1 = (-2q_1 + 1)E_1$$

Y al revés si el salto hubiese ido en dirección contraria. Subsecuentemente, como ya se ha comentado, el factor E_i $(i = 1, 2)$ está relacionado con la energía por desorden. En este código, el desorden es representado por el entero B. Y representa, en esencia, que tan desviadas se encuentran las esferas de carga de la energía de Fermi en el diagrama de energías. El rango de desorden ϕ se define entonces como: $\phi = [-B/2, B/2]$. Y el factor de energía de los sitios por desorden será:

$$E_i = \phi_i + 1$$

A cada sitio de la maya (con cada uno una esfera de carga), se le asigna un valor de ϕ aleatorio entre los rangos mencionados. De forma que, por ejemplo, para B = 0, todos los sitios tienen la misma energía de desorden y se sitúan todos horizontales en el diagrama de energías.

Bajo estas consideraciones. Se impone al sistema cierto **campo eléctrico** constante E_{field}. Y computando la distancia entre ambos sitios Δx escogidos aleatoriamente, llegamos a que la diferencia de energía total entre ambos sitios es:

$$\Delta E = \Delta E_0 - \Delta x E_{field}$$

Ahora bien, acorde al modelo metrópolis, nuestro ratio de aceptación de saltos dependerá de la variable α, esto es:

$$\alpha = \exp\left(-\frac{\Delta E}{T}\right) \tag{5}$$

A continuación, se toma un número aleatorio $\eta \in [0, 1]$ y aceptamos el salto únicamente si:

$$\begin{cases} \eta \leq \alpha \\ \Delta E \leq 0 \end{cases}$$

Por último, para finalizar el algoritmo Metrópolis, este proceso, se **itera un número arbitrario de veces**, en concreto NSTEP*NP, que iremos variando según convenga.

De esta manera, nuestro modelo computacional consta de un **bucle exterior** de realizaciones que se correrá 100 veces (NREALIZ = 100), y un **bucle interior** de pasos para cada realización (NPAS = 100) que, para cada paso, ejecutará un Monte- Carlo Metrópolis diferente. Subsecuentemente, en pos de calcular la conductividad en función de la temperatura de nuestro sistema resolvemos lo siguiente. Primero, termalizamos el sistema (esperamos a que alcance el equilibrio térmico). Una vez termalizado, contamos el total de saltos ocurridos para cada realización, (Suma de todos los saltos producidos para los 100 pasos de las 100 realizaciones) para luego sumarlos todos.

Haciendo la media del número de saltos totales, por unidad de longitud, encontramos la **intensidad** que hay en los bordes de nuestro sistema. Esto es, estimamos la intensidad en los bordes en base a los **electrones que cruzan**. Véase:

$$I_L = \frac{\frac{x_{saltos}}{L}}{NS}$$

Siendo, x_{saltos} el número de saltos efectivos, una vez termalizado por unidad de longitud L (Tamaño de un lado de la red). Y Ns, el número de procesos totales realizados una vez termalizado para cada punto de la red $N_S = N_{REALIZ} \cdot N_{PAS} \cdot N_{STEPS} \cdot NP$. Por otro lado, el voltaje aplicado en un lado es: $V_L = E_{field} \cdot L$.

En consecuencia, la conductividad de nuestro sistema, se calculará entonces (siendo la inversa de la resistividad), mediante la ley de Ohm:

$$\sigma = \frac{I_L}{V_L} \tag{6}$$

6. Resultados números

Una vez expuesto el modelo, vamos a llevar a cabo una serie de simulaciones en pos de estudiar el comportamiento de la conductividad en nuestro sistema. En concreto se han simulado los rangos de, $\phi = [0, 0]$, $(B = 0)$, $\phi = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, $(B = 1)$ y $\phi = [-1, 1]$, $(B = 2)$ para un rango de temperatura de $T = [1/9, 1/5]$. Los resultados quedan expuestos en la siguiente figura:

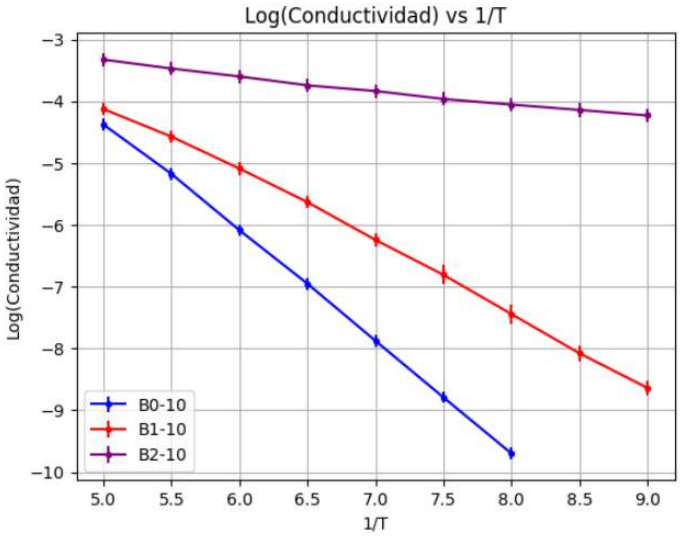


Figura 5: Conductividad en un metal granular a diferentes desordenes

Donde se representa el logaritmo de la conductividad frente al inverso de la temperatura usando una distancia máxima entre pares de $r_{máx} = 5$. Como se puede apreciar, menos B = 2, tanto B = 0 como B = 1 alcanzan claramente el régimen de Arrhenius para el rango de temperaturas simulado (Habiéndose empleado dos puntos menos para B nulo que para el resto). Consecuentemente, a desorden de B = 2, sería necesario bajar más la temperatura para ver si el sistema termina adoptando o no el régimen activado. Limitaciones de potencia de cálculo nos lo han impedido. Por otro lado, se puede apreciar también que la magnitud de la conductividad es tanto mayor cuanto mayor es el desorden introducido. Este resultado, a priori contra-intuitivo, se explica debido a que, como aventurábamos que podía ocurrir en la introducción, al aumentar el desorden quedan caminos más claros, esto es, de menor energía, entre esferas. Lo que permite a los electrones que saltan percolar con mayor facilidad. En definitiva, aumentar el desorden baja la energía de activación, y por tanto, aumenta la conductividad.

7. Conclusión

Habida cuenta de la introducción dada a los semiconductores, hemos explicado el funcionamiento en ellos del VRH y la aplicabilidad del mismo a nuestro caso de interés de un metal granular desordenado.

Así pues, haciendo uso de esta base teórica se ha construido un programa en FORTRAN 90 que nos ha permitido responder las conjeturas con respecto a la conductividad planteadas en la introducción a este trabajo. Contrario a lo que la intuición dictaba, desórdenes grandes no han hecho sino contribuir favorablemente permitiéndonos alcanzar el régimen de Arrhenius para casi todos los desórdenes estudiados.

Por su parte, si bien estas susodichas conjeturas han sido estudiadas en su mayor parte, el análisis no ha podido ser efectuado en su totalidad debido a limitaciones de hardware y potencia de cálculo. Hubiera sido pertinente comprobar si el caso B = 2 en la Figura 5 alcanza realmente el régimen activado o no mediante la simulación de más puntos. También hubiera sido de interés, quizás, analizar la conductividad para diferentes variaciones de $r_{máx}$.

Empero, si bien el análisis hubiera podido ser mejorable con mejor equipo, el mismo se ha llevado a cabo correctamente y con suficiente profundidad como para poder decir que hemos cumplimentado con relativo éxito la tarea impuesta al inicio del trabajo.

8. Bibliografía

[1] Shklovskii, B.I. y Efros, A. L. (1984). Electronic Properties of Doped Semiconductors. Springer Verlag. ISBN: 3662024039, 9783662024034

[2] Neamen, D. A. (2006). Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles (4th ed.). McGraw-Hill. ISBN: 0073529583

[3] Miguel Ortuño, Francisco Estellés-Duart, and Andrés M. Somoza. (2022). Numerical Simulations of Variable-Range Hopping. *Phys. Status Solidi B*, 259*1. DOI: 10.1002/pssb.202100340

[4] Kittel, C. (2004). Introduction to Solid State Physics (8th ed.). Wiley. ISBN: 0471111813, 9780471111818

[5] George A. Levin. (1986). Concentration dependence of hopping conductivity in granular metals. *Physical review. B, Condensed matter*, 34*9, 6318-6321. DOI: 10.1103/PhysRevB.34.6318.

[6] A.A. Likalter. (1999). On hopping conductivity in granular metals. *Journal of Non-Crystalline Solid*, 250*2, 250-252. DOI: 10.1016/S0022-3093(99)00288-4

[7] Mott, N. F. (1969). Conduction in non-crystalline materials. *The Philosophical Magazine. A Journal of Theoretical Experimental and Applied Physics*, 19*160, 835-852. DOI: 10.1080/14786436908216338

[8] Mott, N. F. (1969). Conduction and switching in non-crystalline materials. *Contemporary Physics*, 10*2, 125-138. DOI: 10.1080/00107516908220104

[9] Pollak, M. Ortuno, M., and Frydman, A. (2013). *The Electron Glass*. Cambridge University Press, 201. DOI: 10.1017/cbo9780511978999

[10] Estellés Duart, F. (2021). Dinámica de sistemas desordenados y vórtices (Tesis doctoral). Universidad de Murcia. Murcia. España

[11] Kalos, Malvin H.; Whitlock, Paula A. (1986). Monte Carlo Methods. Volume I: Basics. Wiley. ISBN: 9783527626212

[12] Bellissard, Jean. (2007). Coherent and Dissipative Transport in Aperiodic Solids: An Overview. 559*1, 413-485. DOI: 10.1007/3-540-46122-1-18